

Kapittel ??

?? Se løsningsforslag.

?? a) $f_1'(x) = 1$, $f_2'(x) = 2x$, $f_3'(x) = 3x^2$ b) $f_n'(x) = x^{n-1}$

?? a) $15x^2$ b) $-48x^5$ c) $3x^6$ d) $-\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ e) $\frac{9}{7}x^{\frac{2}{7}}$

?? a) $2e^x$ b) $-30e^x$ c) $\frac{8}{x}$ d) $-\frac{4}{x}$

?? $\frac{1}{x^k} = x^{-k}$, $(x^{-k})' = -kx^{-k-1}$

?? a) $-10x^{-3}$ b) $-70x^{-11}$ c) $\frac{14}{9}x^{-8}$ d) $-\frac{24}{55}x^{\frac{13}{5}}$

?? Deriver funksjonene

a) $g'(x) = 18x + 2x^{-3}$ b) $f'(x) = 20x^3 - x^{-2}$ c) $h(x) = -x^{-2} + 2$

d) $a(x) = e^x$ e) $p(x) = e^x - x^{-2}$ f) $b(x) = 6x - \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}$

?? a) f er kontinuerlig i $x = 0$. b) f er ikke deriverbar i $x = 0$.

?? a) $2ax + b$ b) $35x^4 - 3a$ c) $-63qx^6 + 9px^2$

?? a) $2e^{2x}$ b) $-5e^{-x}$ c) $5 \ln(5x)$ d) $-2(2x^2 - 1) \ln(x^3 - x)$

?? a) $1 + \ln x$ b) $-2x^2 e^x (x + 3)$ c) $4x^{-4} (1 - \ln x)$ d) $e^x (\ln x + x^{-1})$

?? Deriver uttrykkene.

a) $\frac{x-2}{x^3} e^x$ b) $\left(\ln x - \frac{1}{x} - 1\right) \frac{1}{\ln^2 x}$ c) $-\frac{5}{(x-1)^2}$ d) $\frac{e^x(x-4) - 4 \ln x + 1}{x^5}$

?? a) $f'(x) = \frac{1-3x}{\sqrt{1-2x}}$ b) $p'(x) = 3e^{2x}(1+2x)$ c) $h'(x) = 3x(2 \ln x + 1)$

d) $k'(x) = \frac{4x}{\sqrt{4x^2-5}}$ e) $f'(x) = \frac{7x^3-3x^2}{\sqrt{2x-1}}$ f) $q'(x) = \frac{x^4-6x^2}{(x^2-2)^2}$

g) $f'(x) = 14x(x^2 + 2)^6$ h) $h'(x) = \frac{1-2x^2}{e^{x^2}}$ i) $f'(x) = \frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$

j) $k'(x) = 4x(2 \ln(3x) + 1)$ k) $h'(x) = e^{2x}(1 + 2x)$

?? 1tv21d1opg7 $a = 20$

?? Se løsningsforslag.

??

a) $g'(2) = -e^{-2}$, $g'(3) = -e^{-3}$.

b) g er avtagende når $x \in [2, 3]$

?? a) Bunnpunkt $(e^{-\frac{1}{2}}, -2e^{-1})$ b) Bunnpunkt $(\frac{1}{2}, 0)$ og toppunkt $(-\frac{3}{2}, 8e^{-\frac{3}{2}})$

?? $a = -\frac{1}{4}$, $b = \frac{3}{2}$, $c = -3$, $d = 10$

Gruble ?? $y = 2x$

Gruble ?? $a = \frac{1}{64}, b = 0, c = \frac{1}{2}$

Gruble ?? a) Se løsningsforslag.. b) $b = -3\sqrt{b} = 3$ c) $y = 3x,$
 $y = 3x + \frac{4}{27}b^3$

Gruble ?? a) $t = 3$ b) f er ikke deriverbar i $x = 2$.

Gruble ?? Rett

Gruble ?? Den grønne grafen.

Gruble ?? $f'(x) = 3x - 15$.

Gruble ?? $y = -2x + 6$

Gruble ?? $f(x) = -x^3 + 6x^2 + 9x - 10$

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? a) $a = -3, b = 3$ b) $\frac{1}{3}$ c) $(2, -1)$

Gruble ?? a) f er kontinuert under gitte vilkår. b) $a = 2,$
 $b = -2, c = -1, k = 1$

Gruble ?? $a = 1, b = -3, c = 1, d = 1$

Gruble ?? a) $B = (e, 1)$. b) $\frac{1}{4}e^2 - \frac{1}{4}$

Gruble ?? $C = (1, 3)$

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? a) 100 b) 64 c) 120

Gruble ?? a) $\frac{9}{32}$. b) $a = \frac{1}{2}$.

Gruble ?? a) 5 b) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

Gruble ?? $s = 3, 16$

Gruble ??

a) $t = 5$ b) f er ikke deriverbar i $x = 2$.

Gruble ?? a) $p = \frac{1}{4}$ b) $FC = c^2 + \frac{1}{4}$ c) Se løsningsforslag.
d) $\frac{c}{2}$ e) Se løsningsforslag..

Gruble ?? a) $\vec{v} = t[1, 2 - \sqrt{3}]$.

b) $f(t) = (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t - 12(13 - 7\sqrt{3})$ (Obs! Flere uttrykk mulig) c) Se løsningsforslag. d) $B = (4, 4(2 - \sqrt{3}))$